

SAE 4 ROM 1

Diapo :

https://docs.google.com/presentation/d/1iNZQl0FyHOySKv08BYrhIJJh4hYs_mypUN_7bTPSPvU/edit?usp=sharing

Cyril : Diapo 1 à 6 (tu t'arretes avant la phase 1 si t'es ok) + Conclusion si tu trouves que t'as pas assez de texte

Raph : Diapo 7 à 13 (Wireshark) + Diapo Phase 2

Zak : Diapo 14 à ??? (Les cellules)

Lien conversation gemini : <https://gemini.google.com/share/c47163b11ce6>

Lien rapport :

<https://docs.google.com/document/d/1fHN65oURsYzlagyrF5v0gzZ3nMY0hhDpwa7kmKqdwVA/edit?usp=sharing>

On commence par créer 2 VM ubuntu 22.04 desktop avec des mac réservé et sur eth1

On met à jour nos VM :

```
sudo apt update
```

On télécharge les librairies pour le projet :

```
sudo apt-get install build-essential cmake libfftw3-dev libmbedtls-dev libboost-program-options-dev libconfig++-dev libsctp-dev
```

On télécharge les librairies pour le tunnel virtuel :

```
sudo apt-get install libzmq3-dev
```

On télécharge les librairies pour les adalm pluto:

```
sudo apt-get install libuhd-dev uhd-host
```

On se rends sur le lien suivant pour télécharger le projet :

https://github.com/srsran/srsRAN_4G

```
unzip l-archive-du-projet.zip
```

On installe le projet :

```
cd srsRAN_4G-master
mkdir build
cd build
cmake ../
make -j$(nproc)
sudo make install
```

```
sudo ldconfig
srsran_install_configs.sh user
```

Ensuite il faut lancer sur la vm 2 toute l'infrastructure opérateur, c'est-à-dire le cœur de réseau (**srsepc**) et l'antenne (**srsenb**).

Lancement du srsenb et il faut modifier le fichier ~/.config/srsran/enb.conf

~/.config/srsran/enb.conf

et il faut ajouter :

dans la section [rf]

et mettre l'ip de la VM 1

[rf]

device_name = zmq

device_args = fail_on_expand_error=false,tx_port=tcp://*:2000,rx_port=tcp://@Ip_VM1:2001,id=enb,base_srate=23.04e6

Lancement du srsepc:

cd ~/.config/srsran/

sudo srsepc epc.conf

sudo ldconfig

(dans une autre console)

sudo srsenb enb.conf

Et sur la VM 1 Elle héberge uniquement le **srsUE** (le terminal qui vient d'afficher **Network attach successful** dans votre dernière image).

sudo nano ~/.config/srsran/ue.conf

et il faut ajouter :

dans la section [rf]

et mettre l'ip de la VM 2

[rf]

device_name = zmq

device_args = tx_port=tcp://*:2001,rx_port=tcp://VM2:2000,id=ue,base_srate=23.04e6

ccd ~/.config/srsran

sudo srsue ue.conf

VM 1:

- **Found Cell** : le téléphone a bien détecté l'antenne (eNB) de la VM 2 via ZeroMQ.
- **RRC Connected** : La connexion radio de contrôle est établie.
- **Network attach successful** : le terminal est officiellement authentifié et connecté au cœur de réseau (EPC).
- **IP: 172.16.0.2** : Le réseau ma attribué une adresse IP interne. C'est la preuve que le tunnel de données fonctionne.

```

administrateur@rt-mv: ~/config/srsran
Reading configuration file ue.conf...
Built in Release mode using 25.10.0.
Opening 1 channels in RF device=zmq with args=tx_port=tcp://*:2001,rx_port=tcp://192.31.25.16:2000,id=ue,base_srate=23.04e6
Supported RF device list: zmq file
CHx base_srate=23.04e6
CHx id=ue
Current sample rate is 1.92 MHz with a base rate of 23.04 MHz (x12 declination)
CH0 rx_port=tcp://192.31.25.16:2000
CH0 tx_port=tcp://*:2001
Waiting PHY to initialize ... done!
Attaching UE...
Current sample rate is 1.92 MHz with a base rate of 23.04 MHz (x12 declination)
Current sample rate is 1.92 MHz with a base rate of 23.04 MHz (x12 declination)
Found Cell: Mode=FDD, PCI=1, PRB=50, Ports=1, CP=Normal, CFO=-0.2 KHz
Current sample rate is 11.52 MHz with a base rate of 23.04 MHz (x2 declination)
Current sample rate is 11.52 MHz with a base rate of 23.04 MHz (x2 declination)
Found PLMN: Id=00101, TAC=7
Random Access Transmission: seq=26, tti=1621, ra-rnti=0x2
RRC Connected
Random Access Complete. c-rnti=0x46, ta=0
Network attach successful. IP: 172.16.0.2
Software Radio Systems RAN (srsRAN) 6/5/2026 11:7:32 TZ:0
Received RRC Connection Release (releaseCause: other)
RRC IDLE

```

VM 2:

- **Cœur de réseau (EPC)** : Il a reçu une demande de connexion de l'antenne (**Received S1 Setup Request**) et y a répondu avec succès (**Sending S1 Setup Response**).
- **Antenne (eNB)** : Elle est bien lancée en mode **ZMQ** et communique avec le cœur. On voit bien la ligne `==== eNodeB started ===`

```

administrateur@rt-mv: ~/config/srsran
administrateur@rt-mv: ~/config/srsran$ sudo srsenb enb.conf
Active RF plugins: librsran_rf_zmq.so
Inactive RF plugins:
--- Software Radio Systems LTE eNodeB ---
Reading configuration file enb.conf...
Built in Release mode using 25.10.0.
Opening 1 channels in RF device=zmq with args=fail_on_expand_error=false,tx_port=
Terminal :2000,rx_port=tcp://192.31.25.15:2001,id=enb,base_srate=23.04e6
Supported RF device list: zmq file
CHx base_srate=23.04e6
CHx id=enb
Current sample rate is 1.92 MHz with a base rate of 23.04 MHz (x12 declination)
CH0 rx_port=tcp://192.31.25.15:2001
CH0 tx_port=tcp://*:2000
==== eNodeB started ====
Type <t> to view trace
Current sample rate is 11.52 MHz with a base rate of 23.04 MHz (x2 declination)
Current sample rate is 11.52 MHz with a base rate of 23.04 MHz (x2 declination)
Setting frequency: DL=2600.0 Mhz, UL=2560.0 Mhz for cc_idx=0 nrof_prb=50

```

```
administrateur@rt-mv: ~/.config/srsran$ sudo srsepc epc.conf

--- Software Radio Systems EPC ---

unrecognised option '--hss.user_db'
administrateur@rt-mv:~/Téléchargements/srsRAN_4G-master/build$ cd ~/.config/srsran/
administrateur@rt-mv:~/.config/srsran$ sudo srsepc epc.conf

Built in Release mode using 25.10.0.

--- Software Radio Systems EPC ---

Reading configuration file epc.conf...
HSS Initialized.
MME S11 Initialized
MME GTP-C Initialized
MME Initialized. MCC: 0xf001, MNC: 0xff01
SPGW GTP-U Initialized.
SPGW S11 Initialized.
SP-GW Initialized.
srsLog error - Unable to create log file "/tmp/epc.log": Permission denied
```

L'erreur à la fin (**srsLog error - Permission denied**) n'est pas bloquante pour le fonctionnement immédiat. Elle indique juste que le logiciel n'a pas pu écrire dans `/tmp/epc.log`, mais ton service tourne

On test le ping vers le coeur du réseau:

```
administrateur@rt-mv:~/.config/srsran$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default len 1000
    link/ether 08:00:27:f6:d7:2c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.31.25.15/24 brd 192.31.25.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 378sec preferred_lft 378sec
    inet6 fe80::dc86:8db7:f19a:3c43/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
5: tun_srsue: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 500
    link/none
    inet 172.16.0.2/24 scope global tun_srsue
        valid_lft forever preferred_lft forever
administrateur@rt-mv:~/.config/srsran$ ping 172.16.0.1 -i 0.2
PING 172.16.0.1 (172.16.0.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=41.7 ms
64 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=36.5 ms
64 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=24.2 ms
64 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=30.0 ms
64 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=29.7 ms
64 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=41.7 ms
64 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=30.7 ms
64 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=32.9 ms
64 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=43.7 ms
64 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=10 ttl=64 time=32.6 ms
^C
--- 172.16.0.1 ping statistics ---
11 packets transmitted, 10 received, 9.09091% packet loss, time 2007ms
rtt min/avg/max/mdev = 24.160/34.351/43.665/6.012 ms
administrateur@rt-mv:~/.config/srsran$
```

VM1:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	172.16.0.2	172.16.0.1	ICMP	84	Echo (ping) re
2	0.062421911	172.16.0.1	172.16.0.2	ICMP	84	Echo (ping) re
3	1.000000630	172.16.0.2	172.16.0.1	ICMP	84	Echo (ping) re
4	1.029651078	172.16.0.1	172.16.0.2	ICMP	84	Echo (ping) re
5	2.002109921	172.16.0.2	172.16.0.1	ICMP	84	Echo (ping) re
6	2.034570776	172.16.0.1	172.16.0.2	ICMP	84	Echo (ping) re
7	3.004021876	172.16.0.2	172.16.0.1	ICMP	84	Echo (ping) re
8	3.049595621	172.16.0.1	172.16.0.2	ICMP	84	Echo (ping) re
9	4.004882056	172.16.0.2	172.16.0.1	ICMP	84	Echo (ping) re
10	4.035552434	172.16.0.1	172.16.0.2	ICMP	84	Echo (ping) re
11	5.005787935	172.16.0.2	172.16.0.1	ICMP	84	Echo (ping) re
12	5.046446956	172.16.0.1	172.16.0.2	ICMP	84	Echo (ping) re

Frame 1: 84 bytes on wire (672 bits), 84 bytes captured (672 bits) on interface tun_srsue, Raw packet data
 Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.0.2, Dst: 172.16.0.1
 Internet Control Message Protocol

VM 2:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
43	20.012900319	172.16.0.2	172.16.0.1	GTP <I...	134	Echo (ping) re
44	20.013024441	172.16.0.1	172.16.0.2	GTP <I...	134	Echo (ping) re
45	21.046742106	172.16.0.2	172.16.0.1	GTP <I...	134	Echo (ping) re
46	21.046832751	172.16.0.1	172.16.0.2	GTP <I...	134	Echo (ping) re
47	22.023985800	172.16.0.2	172.16.0.1	GTP <I...	134	Echo (ping) re
48	22.024071521	172.16.0.1	172.16.0.2	GTP <I...	134	Echo (ping) re
49	23.012490642	172.16.0.2	172.16.0.1	GTP <I...	134	Echo (ping) re
50	23.012563085	172.16.0.1	172.16.0.2	GTP <I...	134	Echo (ping) re
51	24.023949959	172.16.0.2	172.16.0.1	GTP <I...	134	Echo (ping) re
52	24.024027851	172.16.0.1	172.16.0.2	GTP <I...	134	Echo (ping) re
53	25.044941131	172.16.0.2	172.16.0.1	GTP <I...	134	Echo (ping) re
54	25.045018682	172.16.0.1	172.16.0.2	GTP <I...	134	Echo (ping) re

Frame 1: 134 bytes on wire (1072 bits), 134 bytes captured (1072 bits) on interface lo, id
 Ethernet II, Src: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00), Dst: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
 Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.1.1, Dst: 192.31.25.16
 User Datagram Protocol, Src Port: 2152, Dst Port: 2152
 GPRS Tunneling Protocol
 Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.0.2, Dst: 172.16.0.1
 Internet Control Message Protocol

- Vous verrez alors que vos pings sont "emballés" dans des paquets **GTP (GPRS Tunnelling Protocol)**.
- C'est le protocole spécifique utilisé par les opérateurs mobiles pour transporter les données des abonnés entre l'antenne et le cœur de réseau.

passer d'un lien simple à un lien **multi-porteuses** (Carrier Aggregation), d'abord virtuellement, puis physiquement.

Voici la marche à suivre détaillée :

1. Configuration de l'Agrégation de Porteuses (ZMQ)

Avant de toucher au matériel réel (Pluto/UHD), on doit configurer la double porteuse logicielle. Cela permet de combiner deux fréquences (CC0 et CC1) pour augmenter le débit.

Sur la VM 2 (eNodeB) :

Vous devez modifier **deux fichiers** :

- **enb.conf** : Modifiez la section **[rf]** pour ouvrir deux flux radio :

```
[rf]
device_name = zmq
device_args = fail_on_expand_error=false,tx_port=tcp://:2000,tx_port2=tcp://:2002,rx_port=tcp://192.31.25.15:2001,rx_port2=tcp://192.31.25.15:2003,
id=enb,base_srate=23.04e6
```

rr.conf : Ajoutez la cellule secondaire (SCell). Cherchez la liste **scell_list** et configurez une deuxième cellule sur un EARFCN différent (ex: 3400 si la première est à 3350).

Finaliser le fichier **rr.conf** (VM 2)

il faut ajouter une deuxième cellule dans le fichier rr.conf

```
// Add here more cells
{
    rf_port = 1;
    cell_id = 0x02;
    tac = 0x0007;
    pci = 2;
    dl_earfcn = 2850;
    ho_active = false;

    // Cette cellule pointe vers la 1
    scell_list = (
        {cell_id = 0x01; cross_carrier_scheduling = false; scheduling_cell_id
= 0x02; ul_allow>
    )
}
```

et enlever le // de la première cellule sur le rf_port:

```
{
    rf_port = 0;
    cell_id = 0x01;
    tac = 0x0007;
    pci = 1;
    // root_seq_idx = 204;
    dl_earfcn = 3350;
    //ul_earfcn = 21400;
    ho_active = false;
    //meas_gap_period = 0; // 0 (inactive), 40 or 80
    //meas_gap_offset_subframe = [6, 12, 18, 24, 30];
    //target_rsrp_offset = 1;
```

Sur la VM 1 (UE) :

- **ue.conf** : Le téléphone doit écouter les deux flux :

```
[rat.eutra]
nof_carriers = 2
dl_earfcn = 3350, 2850

[rf]
device_name = zmq
device_args = tx_port=tcp://:2001,tx_port2=tcp://:2003,rx_port=tcp://192.3
1.25.16:2000,rx_port2=tcp://192.31.25.16:2002,id=ue,base_rate=23.04e6
```

Résultat:

```
administrateur@rt-mv:~/config/srsran$ nano +113 ~/config/srsran/rr.conf
administrateur@rt-mv:~/config/srsran$ sudo srsenb enb.conf
Active RF plugins: librsran_rf_zmq.so
Inactive RF plugins:
--- Software Radio Systems LTE eNodeB ---

Reading configuration file enb.conf...

Built in Release mode using 25.10.0.

Opening 2 channels in RF device=zmq with args=fail_on_expand_error=false,tx_port0=tcp://*:200
0,tx_port1=tcp://*:2002,rx_port0=tcp://192.31.25.15:2001,rx_port1=tcp://192.31.25.15:2003,id=
enb,base_rate=23.04e6
Supported RF device list: zmq file
CHx base_rate=23.04e6
CHx id=enb
Current sample rate is 1.92 MHz with a base rate of 23.04 MHz (x12 decimation)
CH0 rx_port=tcp://192.31.25.15:2001
CH0 tx_port=tcp://*:2000
CH1 rx_port=tcp://192.31.25.15:2003
CH1 tx_port=tcp://*:2002

==== eNodeB started ====
Type <t> to view trace
Current sample rate is 11.52 MHz with a base rate of 23.04 MHz (x2 decimation)
Current sample rate is 11.52 MHz with a base rate of 23.04 MHz (x2 decimation)
Setting frequency: DL=2680.0 Mhz, UL=2560.0 Mhz for cc_idx=0 nof_prb=50
Setting frequency: DL=2630.0 Mhz, UL=2510.0 Mhz for cc_idx=1 nof_prb=50
```

ici, l'émulateur ZeroMQ crée **deux flux TCP distincts** (ports 2000/2001 et 2002/2003). C'est comme si ton antenne physique possédait maintenant deux têtes radio indépendantes capables d'émettre sur deux fréquences différentes en même temps.

et on voit bien les deux canaux:

```
Current sample rate is 1.92 MHz with a base rate of 23.04 MHz (x12 decimation)
CH0 rx_port=tcp://192.31.25.15:2001
CH0 tx_port=tcp://*:2000
CH1 rx_port=tcp://192.31.25.15:2003
CH1 tx_port=tcp://*:2002
```

Sur le téléphone:

```
administrateur@rt-mv:~/.config/srsran$ sudo srsue ue.conf
[sudo] Mot de passe de administrateur :
Active RF plugins: librsran_rf_zmq.so
Inactive RF plugins:
Reading configuration file ue.conf...

Built in Release mode using 25.10.0.

Opening 2 channels in RF device=zmq with args=tx_port0=tcp://*:2001,tx_port1=tcp://*:2003,rx_
port0=tcp://192.31.25.16:2000,rx_port1=tcp://192.31.25.16:2002,id=ue,base_srate=23.04e6
Supported RF device list: zmq file
CHx base_srate=23.04e6
CHx id=ue
Current sample rate is 1.92 MHz with a base rate of 23.04 MHz (x12 decimation)
CH0 rx_port=tcp://192.31.25.16:2000
CH0 tx_port=tcp://*:2001
CH1 rx_port=tcp://192.31.25.16:2002
CH1 tx_port=tcp://*:2003
Waiting PHY to initialize ... done!
Attaching UE...
Current sample rate is 1.92 MHz with a base rate of 23.04 MHz (x12 decimation)
Current sample rate is 1.92 MHz with a base rate of 23.04 MHz (x12 decimation)
.
Found Cell: Mode=FDD, PCI=1, PRB=50, Ports=1, CP=Normal, CF0=-0.2 KHz
Current sample rate is 11.52 MHz with a base rate of 23.04 MHz (x2 decimation)
Current sample rate is 11.52 MHz with a base rate of 23.04 MHz (x2 decimation)
Found PLMN: Id=00101, TAC=7
Random Access Transmission: seq=12, ttl=341, ra-rnti=0x2
RRC Connected
Random Access Complete. c-rnti=0x46, ta=0
Network attach successful. IP: 172.16.0.2
SCell Activation / Deactivation CMD: 2
Software Radio Systems RAN (srsRAN) 12/5/2026 13:29:11 TZ:0
```

- **initialisation RF (CH0 & CH1)** : Le message `Opening 2 channels in RF device=zmq` confirme que le téléphone a bien ouvert deux ports de réception virtuels (ZMQ) pour écouter deux fréquences simultanément.
- **Synchronisation Réseau** : Les étapes `RRC Connected` et `Network attach successful` indiquent que le téléphone a réussi à s'authentifier auprès du cœur de réseau (EPC) via la porteuse principale (PCC).
- **Preuve de l'Agrégation (SCell Activation)** : La ligne `SCell Activation / Deactivation CMD: 2` est l'élément clé. Elle prouve que l'eNodeB a ordonné au téléphone d'activer sa **porteuse secondaire (SCC)**. Le chiffre `2` correspond à l'index de la cellule configurée dans ton `rr.conf`.
- **Connectivité** : L'attribution de l'IP `172.16.0.2` confirme que le tunnel de données (S1-U) est établi et prêt pour le transfert de fichiers à haut débit en utilisant le spectre cumulé des deux cellules.

2. Configuration de srsRAN 4G avec ZMQ sur GNU Radio :

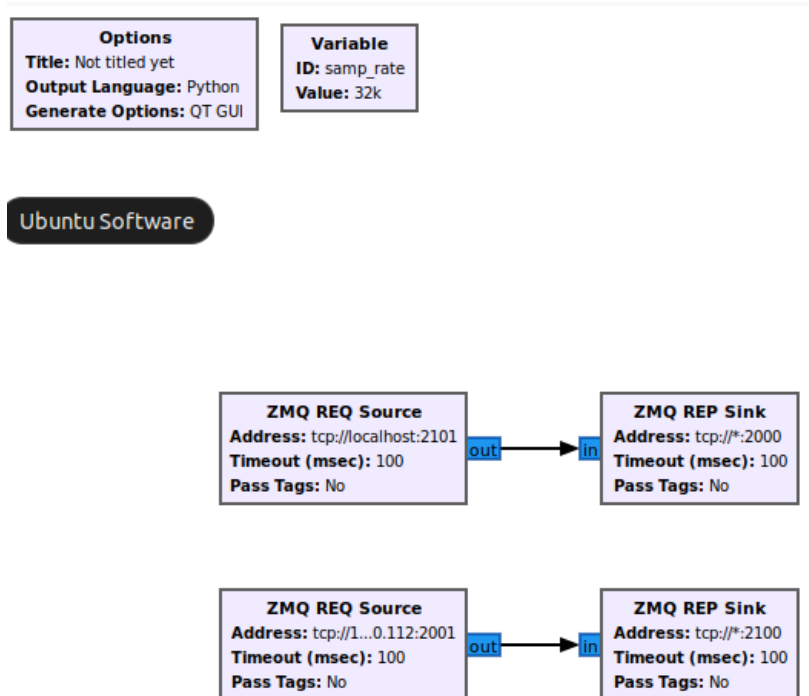
On garde notre installation de srsRAN 4G avec ZMQ de départ et on modifie les fichiers suivants :

Sur la machine 2 (eNB et epc) :

On modifie la configuration de `~/.config/srsran/enb.conf`

```
[rf]
device_name = zmq
device_args = fail_on_disconnect=true,tx_port=tcp://*:2101,rx_port=tcp://lo
calhost:2100,id=enb,base_srate=23.04e6
```

On ouvre GNU radio qu'on configure de manière suivante :



Note : dans le bloc ZMQ REQ Source du bas : la configuration est l'adresse de la machine 1 ici dans notre cas `tcp://10.15.250.112:2001`

Sur la machine 1 (UE) :

On modifie la configuration de `~/config/srsran/ue.conf` :

```
[rf]
device_name = zmq
device_args = fail_on_disconnect=true,tx_port=tcp://*:2001,rx_port=tcp://10.15.250.111:2000,id=ue,base_srate=23.04e6
```

Note : 10.15.25.111 correspond à la machine 2

Ordre de démarrage :

Sur machine 2 :

Dans 2 terminaux différents :

```
sudo srsepc epc.conf
```

```
sudo srsenb enb.conf
```

Sur machine 1 :

```
sudo srsue ue.conf
```

Sur machine 2 :

Lancer le projet GNU radio

Résultat obtenu :

Machine 1 :

```
administrateur@rt-mv:~/.config/srsran$ sudo srsue ue.conf
[sudo] Mot de passe de administrateur :
Active RF plugins: librsran_rf_uhd.so librsran_rf_zmq.so
Inactive RF plugins:
Reading configuration file ue.conf...

Built in Release mode using 25.10.0.

Opening 1 channels in RF device=zmq with args=fail_on_disconnect=true,tx_port=tcp://*:2001,rx_port=tcp://10.15.250.111:2000,id=ue,base_srate=23.04e6
Supported RF device list: UHD zmq file
CHx base_srate=23.04e6
CHx id=ue
Current sample rate is 1.92 MHz with a base rate of 23.04 MHz (x12 decimation)
CH0 rx_port=tcp://10.15.250.111:2000
CH0 tx_port=tcp://*:2001
CH0 fail_on_disconnect=true
Waiting PHY to initialize ... done!
Attaching UE...
Current sample rate is 1.92 MHz with a base rate of 23.04 MHz (x12 decimation)
Current sample rate is 1.92 MHz with a base rate of 23.04 MHz (x12 decimation)
.
Found Cell: Mode=FDD, PCI=1, PRB=50, Ports=1, CP=Normal, CFO=-0.2 KHz
Current sample rate is 11.52 MHz with a base rate of 23.04 MHz (x2 decimation)
Current sample rate is 11.52 MHz with a base rate of 23.04 MHz (x2 decimation)
Found PLMN: Id=00101, TAC=7
Random Access Transmission: seq=27, tti=341, ra-rnti=0x2
RRC Connected
Random Access Complete. c-rnti=0x46, ta=0
Network attach successful. IP: 172.16.0.2
Software Radio Systems RAN (srsRAN) 12/5/2026 11:57:45 TZ:0
Received RRC Connection Release (releaseCause: other)
RRC IDLE
```

Machine 2 :

```
administrateur@rt-mv:~/.config/srsran$ sudo srsenb enb.conf
[sudo] Mot de passe de administrateur :
Active RF plugins: librsran_rf_uhd.so librsran_rf_zmq.so
Inactive RF plugins:
--- Software Radio Systems LTE eNodeB ---
Reading configuration file enb.conf...

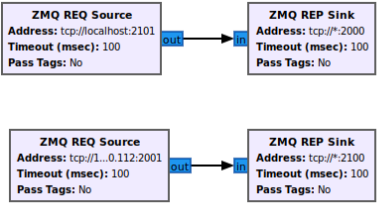
Built in Release mode using 25.10.0.

Opening 1 channels in RF device=zmq with args=fail_on_disconnect=true,tx_port=tcp://*:2101,rx_port=tcp://localhost:2100,id=enb,base_srate=23.04e6
Supported RF device list: UHD zmq file
CHx base_srate=23.04e6
CHx id=enb
Current sample rate is 1.92 MHz with a base rate of 23.04 MHz (x12 decimation)
CH0 rx_port=tcp://localhost:2100
CH0 tx_port=tcp://*:2101
CH0 fail_on_disconnect=true

==== eNodeB started ====
Type <t> to view trace
Current sample rate is 11.52 MHz with a base rate of 23.04 MHz (x2 decimation)
Current sample rate is 11.52 MHz with a base rate of 23.04 MHz (x2 decimation)
Setting frequency: DL=2680.0 MHz, UL=2560.0 MHz for cc_idx=0 nrof_prb=50
RACH: tti=341, cc=0, pci=1, preamble=27, offset=0, temp_crnti=0x46
User 0x46 connected
Disconnecting rnti=0x46.
```

Bonjour raphael_lau
Vous occupez 78G su
La mémoire libre es
Pour information, v
Adresse n°1 -- MAC
Adresse n°2 -- MAC
Que voulez-vous fai
1 : Créer une
2 : Supprimer

Options	Variable
Title: Not titled yet	ID: samp_rate
Output Language: Python	Value: 32k
Generate Options: QT GUI	



Generating: '/home/administrateur/Bureau/test2gemini.py'
>>> Warning: This flow graph may not have flow control: no audio or RF hardware blocks found. Add a Misc->Throttle block to your flow graph to avoid CPU congestion.

Executing: /usr/bin/python3 -u /home/administrateur/Bureau/test2gemini.py

Warning: failed to XinitThreads()
Warning: Ignoring XDG_SESSION_TYPE=wayland on Gnome. Use QT_QPA_PLATFORM=wayland to run on Wayland anyway.

Cela fonctionne bien

Option

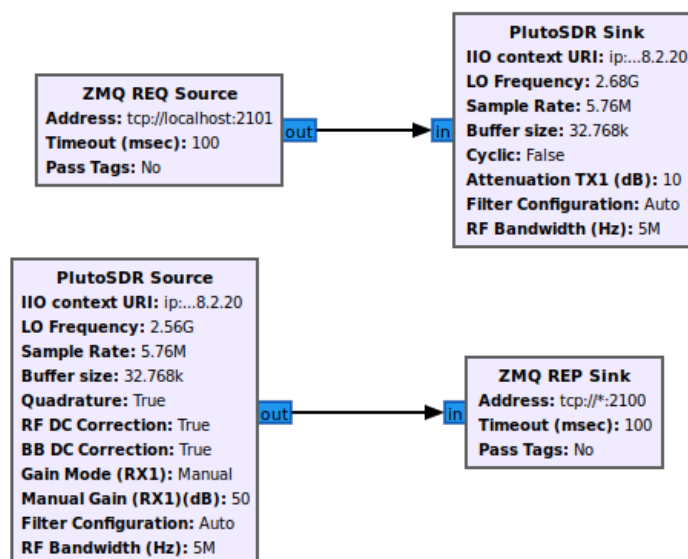
not titled y

r: administrateur

t Language: Python

ate Options: QT GUI

Value: 5.76M

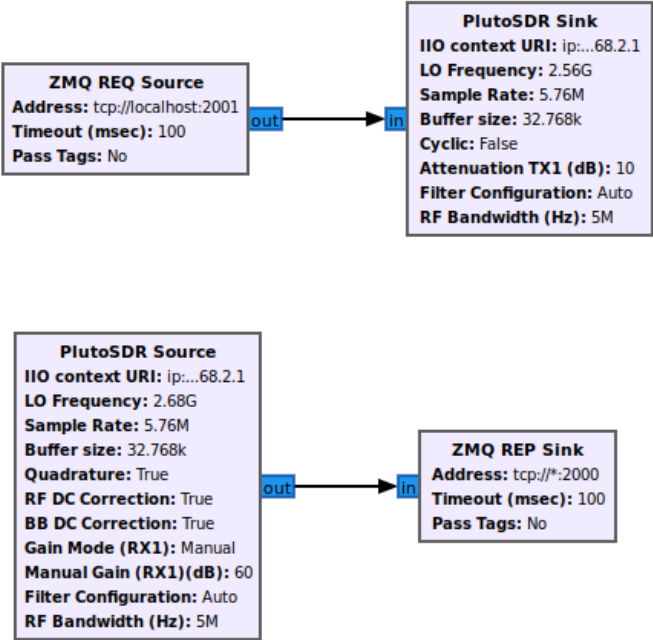


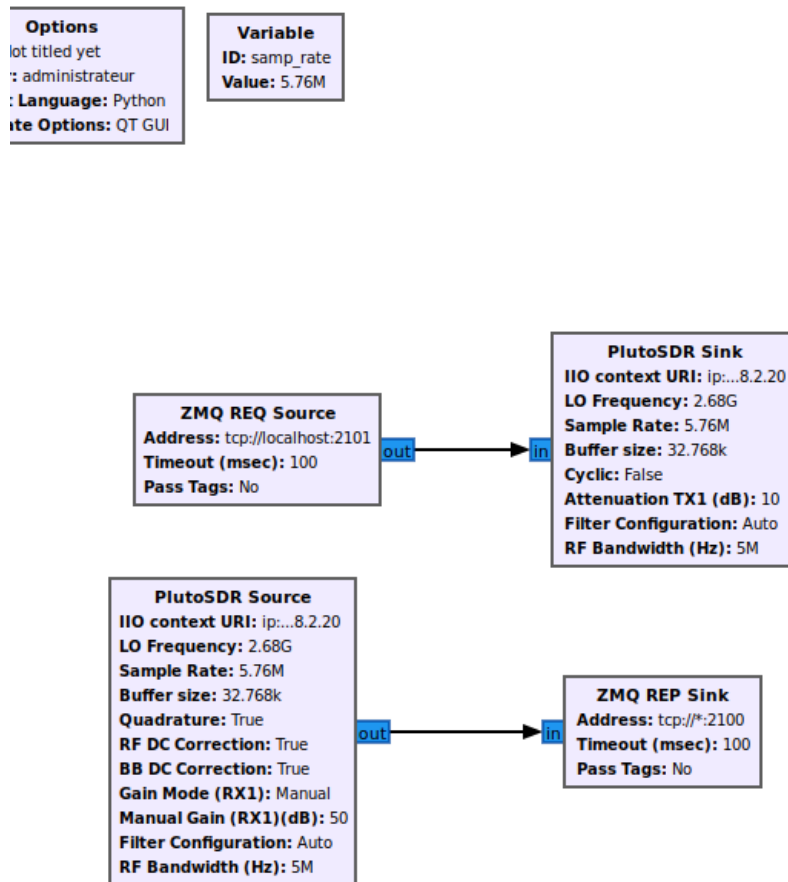
Options

: Not titled yet
out Language: Python
rate Options: QT GUI

Variable

ID: samp_rate
Value: 5.76M





Côté Client (UE) VM 1 :

```
Found Cell: Mode=TDD, PCI=2, PRB=25, Ports=1, CP=Normal, CF0=5.4 KHz
Enabling subframe interpolation for TDD cells (recommended setting)
Enabling subframe interpolation for TDD cells (recommended setting)
Enabling subframe interpolation for TDD cells (recommended setting)
Current sample rate is 5.76 MHz with a base rate of 5.76 MHz (x1 decimation)
Current sample rate is 5.76 MHz with a base rate of 5.76 MHz (x1 decimation)
Current sample rate is 1.92 MHz with a base rate of 5.76 MHz (x3 decimation)
Current sample rate is 1.92 MHz with a base rate of 5.76 MHz (x3 decimation)
```

Notre UE est parvenu à lister des cellules cependant il n'est pas parvenu à s'y connecter en raison d'instabilité du à la chaine de transmission et de réception.